

Informe de Pruebas del Chatbot de Minecraft

Nicolás Cabrera, Vicente Blaessinger, Elías Perez
Hugo Zamora, Sergio Villegas.

10 de mayo de 2026

1. Introducción

El presente informe describe las pruebas realizadas a un chatbot basado en inteligencia artificial enfocado en una guía de supervivencia del videojuego Minecraft. El objetivo principal de las pruebas fue evaluar la capacidad del modelo para responder preguntas relacionadas con mecánicas básicas y avanzadas del juego, verificando tanto la precisión de las respuestas como la experiencia entregada al usuario.

Durante el proceso se realizó un uso exhaustivo de prompts, formulando distintas preguntas relacionadas con supervivencia, crafteos, minería, progresión del juego y combate contra el dragón del End. Las respuestas obtenidas fueron posteriormente validadas manualmente utilizando información actualizada de Minecraft Java Edition versión 1.18.

2. Pruebas realizadas

1. Prueba de preguntas específicas

Se realizaron preguntas al chatbot específicas del juego una de ellas relacionada con la ubicación de minerales importantes dentro del juego, especialmente diamantes. El objetivo fue comprobar si el chatbot podía entregar información correcta respecto a las capas de generación de minerales en versiones recientes de Minecraft.

Prompt utilizado:

“¿En qué capa puedo encontrar diamantes en Minecraft?”

Resultado obtenido en la versión anterior:

El chatbot respondió que los diamantes podían encontrarse entre las capas 12 y 15 del juego. Sin embargo, esta información corresponde a versiones antiguas de Minecraft y no a la versión 1.18 de Java Edition.

Validación:

La información correcta indica que los diamantes actualmente se encuentran con mayor frecuencia entre las capas -58 y -59.

Mejora realizada:

Se realizó una modificación en el JSON de guía para indicarle al modelo que, por ejemplo, los diamantes ya no se encuentran en las capas 12 y 15 del juego, sino en la capa -59, esto por información recopilada del Minecraft Java edition 1.18

Sin embargo el modelo suele alucinar en ubicación de capa para encontrar otra piedra preciosa diferente al diamante por depender de la información que ofrece en el JSON acerca de la ubicación de la capa donde se encuentran diamantes y con lo cual se debe actualizar la información de manera precisa para no caer en errores de información específica.

2. Prueba de recetas de crafteo

Se realizaron preguntas sobre materiales necesarios para fabricar distintos objetos del juego con el fin de evaluar la precisión numérica del modelo. El chatbot fue sometido a múltiples consultas relacionadas con herramientas, armas y armaduras para verificar si las recetas entregadas coincidían con las mecánicas oficiales de Minecraft Java Edition 1.21.

Prompt utilizado:

“Cómo hacer pico de piedra y mesa de crafteo”

Resultado obtenido:

”Excelente elección de herramientas para empezar tu aventura en Minecraft. Aquí te dejo las recetas para crear un Pico de Piedra y una Mesa de Crafteo:

Receta de Mesa de Crafteo

- Fila Superior: Tablones, Tablones, Vacío
- Fila Central: Tablones, Tablones, Vacío
- Fila Inferior: Vacío, Vacío, Vacío

Receta de Pico de Piedra

- Fila Superior: Adoquín, Adoquín, Adoquín
- Fila Central: Vacío, Palo, Vacío
- Fila Inferior: Vacío, Palo, Vacío

Recuerda que para craftear estos objetos...”

Observación:

En este caso el modelo respondió correctamente las recetas tanto de la mesa de crafteo como del pico de piedra, demostrando que puede reconocer recetas básicas del juego sin presentar errores en los materiales ni en las posiciones de los objetos.

Prompt utilizado:

“Cómo crafteo la armadura de hierro?”

Resultado obtenido:

”La armadura de hierro es una excelente elección para protegerte en tu aventura en Minecraft. Aquí te dejo las recetas para crear cada pieza de la armadura de hierro:

Casco de Hierro

- Fila Superior: Lingote de Hierro, Lingote de Hierro, Lingote de Hierro
- Fila Central: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro
- Fila Inferior: Vacío, Vacío, Vacío

Pechera de Hierro

- Fila Superior: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro
- Fila Central: Lingote de Hierro, Lingote de Hierro, Lingote de Hierro
- Fila Inferior: Lingote de Hierro, Lingote de Hierro, Lingote de Hierro

Pantalones de Hierro

- Fila Superior: Lingote de Hierro, Lingote de Hierro, Lingote de Hierro
- Fila Central: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro
- Fila Inferior: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro

Botas de Hierro

- Fila Superior: Vacío, Vacío, Vacío
- Fila Central: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro
- Fila Inferior: Lingote de Hierro, Vacío, Lingote de Hierro

Recuerda que necesitarás tener lingotes de hierro en tu inventario para craftear cada pieza de la armadura.”

Observación:

El modelo logró responder correctamente las recetas correspondientes a la armadura de hierro, manteniendo coherencia en la distribución de materiales y cantidades necesarias para cada pieza.

Prompt utilizado:

“Cómo crafteo la espada de diamante?”

Resultado obtenido:

”La espada de diamante es una de las armas más poderosas en Minecraft. Aquí te dejo la receta para crearla:

Receta de Espada de Diamante

- Fila Superior: Vacío, Diamante, Vacío
- Fila Central: Vacío, Diamante, Vacío

- Fila Inferior: Vacío, Palo, Vacío

Recuerda que necesitarás tener diamantes y un palo en tu inventario para craftear la espada de diamante.”

Observación:

La respuesta entregada por el modelo fue correcta, indicando adecuadamente la cantidad de diamantes y la posición exacta de los materiales necesarios para fabricar la espada.

Prompt utilizado:

“¿Cómo puedo hacer una armadura de diamante?”

Resultado obtenido:

“Requisitos: Necesitarás 24 diamantes para crear toda la armadura. Herramientas: Una Mesa de crafeo es esencial para combinar los diamantes y crear las diferentes partes de la armadura.

Componentes de la Armadura de Diamantes

Casco de Diamantes: 8 diamantes Pechera de Diamantes: 8 diamantes Pantalones de Diamantes: 7 diamantes Botas de Diamantes: 4 diamantes

Obtén los Diamantes: Primero, necesitarás minar diamantes. Recuerda que se encuentran en capas negativas, idealmente en la capa -59.

Accede a una Mesa de Crafeo: Una vez que tengas los diamantes, abre tu Mesa de crafeo.

Crea el Casco: Coloca 8 diamantes en la cuadrícula de crafeo formando un triángulo con la base en la parte inferior.

Crea la Pechera: Coloca 8 diamantes en la cuadrícula formando un rectángulo.

Crea los Pantalones: Coloca 7 diamantes en la cuadrícula.

Crea las Botas: Coloca 4 diamantes en la cuadrícula.”

Observación:

Aunque la información entregada guía correctamente al usuario sobre cómo fabricar una armadura de diamantes, se observó una baja precisión numérica en algunos componentes. El caso más evidente corresponde al casco de diamantes, ya que oficialmente requiere 5 diamantes para fabricarse y no 8 como indicó el chatbot. Este comportamiento evidencia problemas de alucinación en respuestas específicas relacionadas con cantidades de materiales.

Formas de mejorar la precisión:

- Implementar una técnica RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) utilizando archivos JSON actualizados con recetas oficiales del juego.
- Incorporar validaciones automáticas para verificar cantidades de materiales antes de entregar una respuesta al usuario.
- Mejorar el entrenamiento contextual del modelo mediante instrucciones más específicas en el *System Prompt*.

- Añadir un sistema de retroalimentación donde el usuario pueda corregir respuestas erróneas para mejorar futuras generaciones.

3. Pruebas relacionadas con mobs y comportamiento de entidades

Además de las pruebas relacionadas con supervivencia y crafteo, se realizaron pruebas enfocadas en la interacción con mobs del juego. Estas consultas tenían como objetivo evaluar si el chatbot era capaz de explicar correctamente mecánicas relacionadas con criaturas pasivas y hostiles dentro de Minecraft.

Prompt utilizado:

“Cómo domestico un lobo?”

Resultado obtenido:

”Los lobos son criaturas leales y útiles en Minecraft. Para domesticar un lobo, necesitarás seguir estos pasos:

- Encuentra un lobo en el mundo, suelen aparecer en biomas de taiga y tundra.
- Asegúrate de tener huesos en tu inventario, ya que estos son necesarios para domesticar al lobo.
- Acércate al lobo y selecciona el hueso en tu mano, luego haz clic derecho en el lobo para ofrecerle el hueso.
- Si el lobo acepta el hueso, se convertirá en un lobo domesticado y te seguirá.
- Puedes nombrar a tu lobo domesticado y hacer que te siga, también puedes ordenarle que ataque a mobs hostiles.
- Recuerda que los lobos domesticados necesitan ser alimentados con carne para mantener su salud y lealtad.”

Observación:

En este caso el chatbot respondió correctamente la mecánica de domesticación del lobo, explicando paso a paso cómo interactuar con la criatura y qué materiales son necesarios. La respuesta mantiene una estructura clara y fácil de entender para jugadores principiantes, además de entregar información útil sobre el comportamiento de los lobos domesticados.

Prompt utilizado:

“Cómo matar enderman fácilmente”

Resultado obtenido:

”Cuidado, los Enderman son enemigos formidables. Para derrotarlos, es crucial entender su comportamiento. Recuerda que son neutrales, pero se vuelven hostiles si establecen contacto visual.

- No uses proyectiles porque los Enderman pueden teletransportarse instantáneamente para evitarlos.
- Una estrategia efectiva es acercarte a ellos con cuidado, evitando mirarlos directamente a los ojos.

- Luego, puedes atacarlos con un arma cuerpo a cuerpo, como una espada de diamante.
- Asegúrate de tener una buena armadura y un escudo para protegerte de sus ataques.
- Recuerda que el agua les causa daño, así que si puedes, lleva el combate hacia un lugar con agua o usa un cubo de agua para dañarlos.”

Observación:

Aunque la respuesta posee información útil relacionada con el comportamiento de los Enderman, se detectó una imprecisión en la estrategia sugerida utilizando agua. Si bien es correcto que los Enderman reciben daño al entrar en contacto con agua, en la práctica al utilizar un cubo de agua estos suelen teletransportarse rápidamente para evitar permanecer dentro del agua. Esto puede generar una interpretación incorrecta para jugadores nuevos que podrían esperar eliminar fácilmente al enemigo solamente utilizando agua.

Sin embargo, el modelo respondió correctamente respecto a otras mecánicas importantes, como evitar el contacto visual y el uso de armas cuerpo a cuerpo en lugar de proyectiles.

Formas de mejorar la precisión:

- Incorporar información más específica sobre el comportamiento dinámico de mobs hostiles dentro de Minecraft.
- Añadir ejemplos prácticos y situaciones reales de combate para evitar recomendaciones ambiguas.
- Implementar una base de datos actualizada con mecánicas oficiales y comportamiento de entidades según la versión del juego.
- Utilizar retroalimentación del usuario para corregir estrategias ineficientes o poco precisas entregadas por el modelo.

4. Prueba de guía de supervivencia

Se evaluó la capacidad del chatbot para explicar de manera progresiva cómo sobrevivir desde el inicio del juego hasta derrotar al dragón del End.

Prompt utilizado:

“Explicame cómo sobrevivir en Minecraft desde el inicio hasta matar al dragón.”

Resultado obtenido:

”Día 1: Supervivencia

- Busca materiales como madera, piedra y minerales durante el día.
- Crea una Mesa de craftero y craftera herramientas básicas como un pico, una azada y una espada.
- Construye un refugio básico para protegerte de los mobs hostiles durante la noche.

- Asegúrate de tener una fuente de luz y comida para sobrevivir.

Día 2-3: Exploración y recursos

- Explora el mundo y busca recursos como carbón, hierro y diamantes.
- Crea un horno y funde minerales para obtener lingotes de hierro y otros recursos valiosos.
- Mejora tus herramientas y armadura para aumentar tus chances de supervivencia.

Día 4-5: Minas y cuevas

- Excava minas y explora cuevas para encontrar recursos valiosos y mobs hostiles.
- Asegúrate de tener una buena armadura y armas para defenderte de los mobs.
- Busca minerales de oro y otros recursos valiosos en las capas más bajas del mundo.

Día 6-10: Nether y fortalezas

- Crea un portal de Nether y explora el mundo de fuego y lava.
- Busca fortalezas y recursos valiosos en el Nether.
- Asegúrate de tener una buena armadura y armas para defenderte de los mobs hostiles del Nether.

Día 11-15: End y la Enderdragón

- Crea un portal de End y explora el mundo de los End.
- Busca la Isla del End y la Enderdragón.
- Asegúrate de tener una buena armadura y armas para derrotar a la Enderdragón.
- Derrota a la Enderdragón y obtén los recursos valiosos que te ofrece.

Recuerda que esta es solo una guía básica y que el juego puede variar dependiendo de tus decisiones y acciones. ¡Buena suerte, aventurero!”

Validación:

Las respuestas fueron consideradas útiles para jugadores principiantes, ya que entregan una guía general adecuada para aprender las mecánicas básicas del juego y también en como poder sobrevivir hasta la batalla contra Enderdragon, sin embargo posee una información imprecisa sobre el portal del End que según el modelo de Llama, se debe craftear. Lo cierto es que se debe encontrar por una de las fortalezas subterráneas del juego.

3. Limitaciones Identificadas

Durante las pruebas se identificaron diversas limitaciones del chatbot que podrían afectar la experiencia del usuario:

- **Alucinación de información:**

El modelo puede entregar información desactualizada o incorrecta, especialmente en datos específicos relacionados con versiones recientes del juego.

- **Dependencia de información contextual:**

El chatbot requiere instrucciones adicionales en el *System Prompt* o integración de nueva información mediante archivos JSON para mejorar la precisión de las respuestas.

- **Problemas de precisión numérica:**

Aunque reconoce recetas de fabricación, en algunos casos entrega cantidades erróneas de materiales.

- **Actualización limitada del conocimiento:**

Minecraft recibe actualizaciones frecuentes, por lo que el modelo puede responder utilizando información perteneciente a versiones antiguas.

4. Posibles Mejoras

Para mejorar el rendimiento del chatbot se proponen las siguientes soluciones:

1. Mejorar la técnica de recuperación de información mediante **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** para integrar datos actualizados del juego.
2. Añadir información más precisa dentro de archivos JSON relacionados con minerales, recetas, mobs y mecánicas de Minecraft.
3. Mejorar el *System Prompt* para reducir errores de interpretación y evitar alucinaciones.
4. Incorporar validaciones automáticas para respuestas numéricas relacionadas con recetas y cantidades de materiales.
5. Mantener una base de datos actualizada según las nuevas versiones del juego.

5. Conclusión

Las pruebas realizadas permitieron evaluar el desempeño del chatbot de Minecraft en distintos escenarios relacionados con supervivencia y progresión dentro del juego. Se observó que el modelo posee una buena capacidad para explicar conceptos generales y orientar a jugadores principiantes mediante respuestas estructuradas y fáciles de comprender.

Sin embargo, también se detectaron limitaciones importantes relacionadas con la precisión de información específica y errores numéricos en recetas y materiales. Estas fallas evidencian la necesidad de incorporar mecanismos de actualización y validación de información, especialmente considerando que Minecraft recibe cambios frecuentes entre versiones.

A pesar de estas limitaciones, el chatbot representa una herramienta útil como guía básica de supervivencia, ya que permite a nuevos jugadores comprender las principales mecánicas del juego y avanzar progresivamente hasta completar objetivos importantes como derrotar al dragón del End.

6. Anexos

6.1. Glosario de términos de Minecraft

Término	Definición
Minecraft	Videojuego de supervivencia y construcción basado en bloques desarrollado por Mojang.
Crafteo	Sistema de fabricación de objetos mediante combinaciones de materiales dentro del juego.
Mesa de Crafteo	Bloque utilizado para fabricar objetos avanzados utilizando una cuadrícula de 3x3.
Diamante	Mineral valioso utilizado para crear herramientas, armas y armaduras resistentes.
Lingote de hierro	Material refinado obtenido al fundir hierro en un horno.
Enderman	Mob hostil capaz de teletransportarse y reaccionar al contacto visual del jugador.
Mob	Nombre utilizado para referirse a las criaturas o entidades dentro de Minecraft.
Nether	Dimensión peligrosa del juego caracterizada por lava, fuego y criaturas hostiles.
End	Dimensión final donde se encuentra el dragón Enderdragon.
Enderdragon	Jefe final principal de Minecraft ubicado en la dimensión del End.
Portal del End	Estructura utilizada para acceder a la dimensión final del juego.
Java Edition	Versión original de Minecraft para computador desarrollada en Java.

Cuadro 1: Glosario de términos utilizados en el informe

6.2. Video de pruebas

El video demostrativo de las pruebas realizadas al chatbot se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1GsIgF5Lru7YbvbfXRQJQR1JPqgGN3MeV/view?usp=sharing>

6.3. Repositorio de GitHub

El repositorio oficial del proyecto utilizado para el desarrollo y pruebas del chatbot se encuentra disponible en:

<https://github.com/soul4me/ML-Minecraft-ChatBot>